

ГЛАВА 8

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Термодинамика зародилась как экспериментальная наука о способах преобразования тепловой энергии тел в механическую энергию машины. Тепловые машины сыграли и продолжают играть основную роль в механизации ручного труда. Позже основы термодинамики проникли во многие разделы физики, так как обмен теплом является одним из основных процессов в жизни человека.

Термодинамика – раздел физики, который рассматривает явления, связанные со взаимным превращением механической и внутренней энергий и передачей внутренней энергии от одного тела к другому.

Изучив главу, вы сможете:

- применять формулы внутренней энергии одноатомного и двухатомного идеального газа при решении задач;
- применять первый закон термодинамики к изопроцессам и адиабатному процессу;
- описывать цикл Карно для идеального теплового двигателя;
- применять формулу коэффициента полезного действия теплового двигателя при решении задач.

§ 22. Внутренняя энергия идеального газа. Термодинамическая работа. Количество теплоты, теплоемкость

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы внутренней энергии одноатомного и двухатомного идеального газа при решении задач.



Вспомните!

(из курса физики 8 класса)

Два способа изменения внутренней энергии тела:

- 1) совершение механической работы;
- 2) теплообмен.

Три способа теплопередачи:

- 1) теплопроводность;
- 2) конвекция;
- 3) излучение.



Ответьте на вопрос.

Почему формула расчета внутренней энергии, данная в параграфе, справедлива только для идеальных газов?

I. Внутренняя энергия

С точки зрения МКТ внутренняя энергия тела – это сумма потенциальной энергии взаимодействия частиц, из которых состоит тело, и средней кинетической энергии их теплового движения.

Внутренняя энергия является функцией температуры и объема $U(T, V)$, поскольку энергия движения частиц прямо пропорциональна температуре тела:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} kT, \quad (1)$$

а потенциальная энергия взаимодействия зависит от расстояния между ними и следовательно от объема тела.

Определим внутреннюю энергию идеального газа в некотором объеме. Потенциальная энергия взаимодействия идеальных газов пренебрежительно мала, поэтому внутренняя энергия тела равна сумме средних кинетических энергий всех его молекул:

$$U = N\bar{E} = \nu N_A \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \nu RT. \quad (2)$$

Заменив количество вещества отношением массы к молярной массе:

$$\nu = \frac{m}{M}, \quad (3)$$

получим формулу расчета внутренней энергии идеального одноатомного газа:

$$U = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} RT. \quad (4)$$

Используя уравнение состояния Менделеева – Клапейрона, выразим внутреннюю энергию одноатомного газа через давление и объем:

$$U = \frac{3}{2} pV. \quad (5)$$

Внутренняя энергия при переходе газа из одного состояния в другое не зависит от процесса перехода, она зависит только от параметров состояния: p, V, T . При изменении температуры внутренняя энергия газа меняется, изменение внутренней энергии равно:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$$



Задание 1

1. Приведите примеры изменения внутренней энергии двумя способами.
2. Дайте определение каждому виду теплопередачи, приведите пример.

или

$$\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T. \quad (6)$$

Изменение внутренней энергии газа прямо пропорционально изменению температуры тела. Если температура остается постоянной, то внутренняя энергия газа не меняется.

II. Внутренняя энергия многоатомных газов

Внутренняя энергия одноатомных газов определяется кинетической энергией теплового движения атомов, которые характеризуются тремя степенями свободы $i = 3$, поскольку пространство трехмерно. Введем обозначение степени свободы в формулы (4) и (5):

$$U = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} RT \quad (7)$$

или

$$U = \frac{i}{2} pV, \quad (8)$$

где i – число степеней свободы.

Двухатомные молекулы вращаются вокруг двух своих осей, поэтому число степеней свободы для них возрастает на 2 и равно $i = 5$. Для трех и более атомных газов существенным становится колебательное движение атомов внутри молекул. Число степеней свободы таких атомов возрастает до $i = 6$.

III. Работа газа или пара при расширении

Определим работу газа при расширении. Пусть газ находится в сосуде под невесомым поршнем. При нагревании давление газа возрастает, он перемещает поршень до тех пор, пока давление не станет равным давлению внешней среды $p_1 = p_2$ (рис. 117) или $F = F'$. При этом внутренняя энергия движущихся молекул превращается в механическую энергию движения поршня. *Работа – это мера превращения одного вида энергии в другой.* Работа, совершенная газом при расширении, равна: $A = F(h_2 - h_1) = pS(h_2 - h_1)$ или:

$$A = p\Delta V, \quad (9)$$

где p – давление газа, S – площадь поршня, ΔV – изменение объема газа под поршнем.

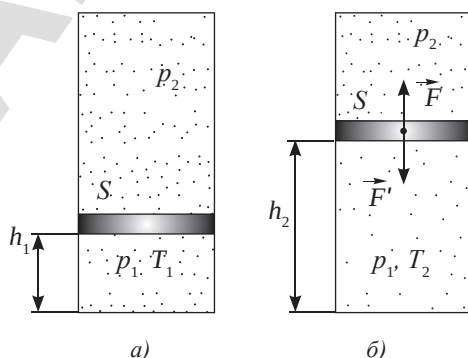


Рис. 117. При расширении газ совершает работу

Работа внешней силы: $A' = -F'(h_2 - h_1) = -A$. Работа газа при расширении положительная $A > 0$, работа внешней силы давления отрицательная $A' < 0$. При сжатии работа газа отрицательная, работа внешней силы положительная, таким образом:

$$A' = -A. \quad (10)$$

На pV -диаграмме (рис. 118) площадь, ограниченная графиком процесса, осью абсцисс и перпендикулярами, восстановленными в точках V_1 и V_2 , численно равна работе газа.

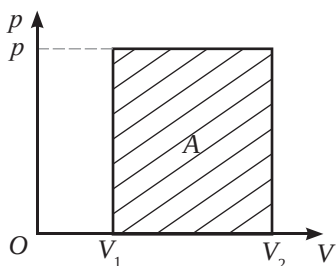


Рис. 118. Площадь фигуры на диаграмме численно равна работе, совершенной газом

IV. Количество теплоты. Теплоемкость

Количество теплоты Q — количественная мера изменения внутренней энергии при теплообмене.

Количество теплоты измеряют в джоулях:

$$[Q] = 1 \text{ Дж.}$$

Формулы расчета количества теплоты при нагревании, охлаждении и фазовых переходах вещества известны из курса физики 8 класса (таблица 8).

Таблица. 8. Формулы расчета количества теплоты

Процесс	Формула
Нагревание и охлаждение	$Q = cm(t_2 - t_1)$
Плавление	$Q = \lambda m$
Отвердевание	$Q = -\lambda m$
Кипение	$Q = rm$
Конденсация	$Q = -rm$
Сгорание топлива	$Q = qm$

Для расчета количества теплоты при нагревании и охлаждении введена удельная теплоемкость вещества. При определении количества теплоты при фазовом переходе используют удельную теплоту (таблица 9).



Ответьте на вопросы

1. Почему за единицу измерения количества теплоты и работы принят джоуль?
2. Какая внесистемная единица измерения энергии вам известна? Укажите соотношение этих единиц измерения с джоулем.



Запомните!

1 кал $\approx$ 4,19 Дж.



Обратите внимание!

Знак минус в формулах свидетельствует о том, что тело передает энергию другим телам или окружающей среде.



Задание 2

Дайте определение величинам, внесенным в таблицу 9.



Запомните!

Единица измерения теплоемкости тела:

$$[C_T] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Таблица. 9. Физические величины и их единицы измерения

Физическая величина	Обозначение	Единица измерения
Удельная теплоемкость вещества	c	$[c] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$
Удельная теплота плавления	λ	$[\lambda] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$
Удельная теплота парообразования	r	$[r] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$
удельная теплота сгорания топлива	q	$[q] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$

Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении тела упрощается при использовании теплоемкости тела: C_T .

Теплоемкость тела – это количество теплоты, которое получает или отдает тело массой m при изменении его температуры на 1 К .

Теплоемкость тела и удельная теплоемкость вещества связаны соотношением:

$$C_T = cm. \quad (11)$$

Формула расчета количества теплоты с использованием теплоемкости тела примет вид:

$$Q = C_T (t_2 - t_1). \quad (12)$$

V. Уравнение теплового баланса

В теплоизолированной системе тел с разными значениями температур происходит теплообмен. Процесс продолжается до наступления теплового равновесия в системе. В этом случае для системы тел выполняется уравнение теплового баланса:

$$Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = 0, \quad (13)$$

где n – число тел в системе.

Если тело в результате теплообмена поглощает энергию, то количество теплоты, полученное телом, в уравнении (9) положительное, если выделяет, то количество теплоты отрицательное.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите начальную температуру нагретого алюминиевого куба, который полностью погрузился в лед при температуре -20°C . Изменением объема куба при его охлаждении пренебречь.

Дано:

$$t_1 = -20^\circ \text{C}$$

$$c_1 = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

$$c_2 = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

$$\rho_1 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

СИ

$$T_1 = 253 \text{ К}$$

Решение:

Для того, чтобы куб полностью погрузился в лед, достаточно расплавить лед в объеме куба. Напишем уравнение теплового баланса для двух тел: $Q_1 + Q_2 = 0$, где Q_1 – количество теплоты, полученное льдом при его нагревании до 0°C и плавлении, Q_2 – количество теплоты, отданное кубом при его охлаждении до 0°C .

$$\rho_2 = 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

$$\lambda = 3,3 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$T_2 = ?$$

Так как $Q_1 = c_1 m_1 (T_{\text{пл}} - T_1) + \lambda m$; $Q_2 = c_2 m_2 (T_{\text{пл}} - T_2)$,

$m_1 = \rho_1 V$, $m_2 = \rho_2 V$, получим:

$$c_1 \rho_1 V (T_{\text{пл}} - T_1) + \lambda \rho_1 V + c_2 \rho_2 V (T_{\text{пл}} - T_2) = 0.$$

Из последнего уравнения, раскрывая скобки, имеем:

$$T_2 = \frac{c_1 \rho_1 (T_{\text{пл}} - T_1) + \lambda \rho_1}{c_2 \rho_2} + T_{\text{пл}}.$$

Выполним расчеты:

$$T_2 = \frac{2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} (273 - 253) \text{ К} + 3,3 \cdot 10^5 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \cdot 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}}{4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot 2700 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}} + 273 \text{ К} \approx 303 \text{ К}.$$

Ответ: $T_2 \approx 303 \text{ К}$.

Контрольные вопросы

1. Что такое внутренняя энергия? От каких параметров она зависит?
2. Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела или системы тел?
3. Что называют количеством теплоты? Какие формулы расчета количества теплоты вам известны?
4. В чем различие теплоемкости тела от удельной теплоемкости вещества?
5. Каков физический смысл совершенной работы?



Упражнение

22

1. Как изменится внутренняя энергия 240 г кислорода при его охлаждении на 100 К?
2. Определите внутреннюю энергию одноатомного идеального газа, взятого в количестве 5 молей, при температуре 27 °С?
3. Зависит ли изменение внутренней энергии газа от способа его перевода из состояния 1 в состояние 2 (рис. 119)? Найдите изменение внутренней энергии при переходе из состояния 1 в состояние 2, если газ одноатомный; $p_0 = 10^5 \text{ Па}$, $V_0 = 2 \text{ л}$.
4. Один моль газа, имевший начальную температуру $T = 300 \text{ К}$, изобарно расширился, совершив работу $A = 12,5 \cdot 10^3 \text{ Дж}$. Во сколько раз при этом увеличится объем газа?
5. Некоторое количество вещества массой $m = 220 \text{ г}$ нагревают до температуры $t_1 = 330 \text{ °С}$ и затем помещают в алюминиевую чашку калориметра массой $m = 90 \text{ г}$, содержащую $m_3 = 150 \text{ г}$ воды при температуре $t_2 = 11,5 \text{ °С}$. Конечная температура, измеренная стеклянным термометром массой $m_4 = 17 \text{ г}$, равна $t_3 = 33,8 \text{ °С}$. Какова удельная теплоемкость этого вещества? Начальная температура термометра $t_1 = 20 \text{ °С}$.

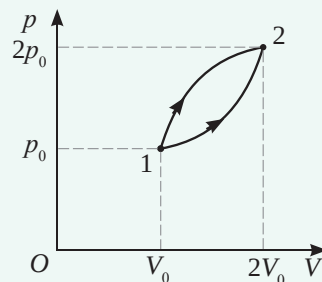


Рис. 119. К упражнению 22.3

§ 23. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс, уравнение Пуассона

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять первый закон термодинамики к изопроцессам и адиабатному процессу.

I. Первый закон термодинамики

Сформулируем первый закон термодинамики с учетом двух способов передачи энергии.

Изменение внутренней энергии ΔU тела при переходе из одного состояния в другое равно сумме совершенной над телом работы A' и полученного им количества теплоты Q .

$$\Delta U = A' + Q. \quad (1)$$

Первый закон термодинамики является законом сохранения и превращения энергии для тепловых процессов. Об изменении внутренней энергии тела можно судить по его состоянию. Об увеличении внутренней энергии свидетельствуют увеличение температуры тела, его размельчение или разбрызгивание, плавление, кипение, испарение, увеличение объема. Если для изменения состояния тела или нескольких тел была затрачена энергия, то их внутренняя энергия возрастает.

Работа газа и совершенная над телом работа имеют противоположные знаки: $A = -A'$. Используя последнее соотношение, запишем первый закон термодинамики для газов:

$$Q = A + \Delta U. \quad (2)$$

Количество теплоты, полученное газом, расходуется на изменение внутренней энергии и на совершение газом работы.

Для твердых тел, в связи с малым изменением их объема при расширении, количество теплоты, переданное телу, определяет изменение его внутренней энергии:

$$Q = \Delta U.$$

II. Первый закон термодинамики для изохорного процесса

При изохорном процессе объем газа не меняется, следовательно, работа газом не совершается. Первый закон термодинамики примет вид:

$$Q_V = \Delta U \text{ при } V = \text{const}. \quad (3)$$

Подставим в полученное выражение (3) формулы расчета количества теплоты и изменения внутренней энергии:

$$Q_V = c_V m \Delta T, \quad \Delta U = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} R \Delta T, \quad \text{тогда } c_V m \Delta T = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} R \Delta T.$$

Поделим обе части уравнения на выражение $m\Delta T$, получим формулу расчета удельной теплоемкости газа при постоянном объеме:

$$c_V = \frac{i}{2} \cdot \frac{R}{M}. \quad (4)$$

Для идеального газа удельная теплоемкость при постоянном объеме равна: для одноатомного –

$$c_V = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{M}, \text{ для двухатомного} - c_V = \frac{5}{2} \cdot \frac{R}{M}.$$

В решении ряда задач термодинамики используют *молярную теплоемкость вещества*, которая равна произведению удельной теплоемкости вещества на его молярную массу. Молярная теплоемкость газа при постоянном объеме равна:

$$C_{MV} = c_V M = \frac{i}{2} \cdot \frac{R}{M} \cdot M$$

$$C_M = \frac{i}{2} R. \quad (5)$$

Молярная теплоемкость – это теплоемкость одного моля вещества.

Единица измерения:

$$[C_M] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}} \cdot \frac{\text{кг}}{\text{моль}} = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

III. Первый закон термодинамики для изобарного процесса

При изобарном процессе полученное количество теплоты идет на изменение внутренней энергии газа и совершение работы газом:

$$Q = \Delta U + A. \quad (6)$$

Подставим в первый закон термодинамики для изобарного процесса (6) формулы расчета количества теплоты Q , изменения внутренней энергии ΔU и работы:

$$A = p\Delta V = \frac{m}{M} R\Delta T,$$

получим:

$$c_p m \Delta T = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} R\Delta T + \frac{m}{M} R\Delta T. \quad (7)$$

Интересно знать!

Немецкий врач и естествоиспытатель Р. Майер в 1841 г. во время плавания в качестве корабельного врача на голландском судне на остров Яву открыл закон сохранения энергии в тепловых процессах. Открытие он совершил, сравнив различие цвета артериальной и венозной крови пациентов на северных и южных широтах.

Р. Майер рассмотрел применение закона сохранения энергии к процессам, происходящим в живых организмах. Он утверждал, что аккумуляторами солнечной энергии на Земле являются растения, а в других организмах происходят только ее превращения.



Ответьте на вопросы

1. Почему для газов введены несколько значений удельных теплоемкостей?
2. Почему удельная теплоемкость газа при изобарном процессе больше, чем при изохорном?



Обратите внимание!

Универсальная газовая постоянная показывает, какую работу необходимо совершить над одним молем газа, чтобы увеличить его температуру на 1 К при постоянном давлении.

Докажем это. Выразим универсальную газовую постоянную из формулы расчета работы газа:

$$A = \nu R\Delta T,$$

получим: $R = \frac{A}{\nu \Delta T}.$

При $\nu = 1$ моль, $\Delta T = 1$ К
 $R = A.$

Поделим уравнение (7) на выражение $m\Delta T$, получим формулу расчета удельной теплоемкости газа для изобарного процесса:

$$c_p = \frac{i}{2} \frac{R}{M} + \frac{R}{M} = c_v + \frac{R}{M} \quad \text{или} \quad c_p = \frac{R}{M} \left(\frac{i}{2} + 1 \right).$$

Молярная теплоемкость газа при постоянном давлении равна:

$$C_{Mp} = R \left(\frac{i}{2} + 1 \right). \quad (8)$$

Связь между молярными теплоемкостями газа при изохорном и изобарном процессах впервые установил немецкий ученый Р. Майер:

$$C_{Mp} = C_{Mv} + R. \quad (9)$$

IV. Первый закон термодинамики для изотермического процесса

Если температура газа не меняется, его внутренняя энергия остается величиной постоянной, тогда первый закон термодинамики будет иметь вид:

$$Q_T = A. \quad (10)$$

При изотермическом процессе меняется давление и объем газа, что затрудняет определение работы газа. В качественных задачах работу газа можно оценить по площади фигуры на pV -диаграмме. На рисунке 120 изображены два процесса: изобарное расширение $1 \rightarrow 2$ и изотермическое расширение $1 \rightarrow 2'$. В рассматриваемых процессах объем газа изменился на одно и то же значение $\Delta V = V_2 - V_1$. Как видно из графиков, работа, совершенная при изотермическом процессе, меньше работы, совершенной при изобарном процессе: $A_T < A_p$.

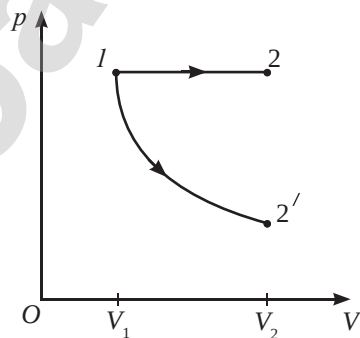


Рис. 120. При изобарном расширении работа газа больше, чем при изотермическом

V. Адиабатный процесс, уравнение Пуассона

Адиабатный процесс возможен в теплоизолированных газах.

Адиабатный процесс – это процесс, происходящий в термодинамической системе при отсутствии теплообмена с окружающими телами.



Возьмите на заметку

Процесс можно считать адиабатным, если он происходит за короткий промежуток времени, за который окружающая среда не может совершить теплообмен с газом.



Задание

1. Приведите примеры изопроцессов в природе, технике, быту.
2. Докажите, что молярная теплоемкость всех одноатомных газов одинаковая и имеет наименьшее значение при изохорном процессе.

Примерами адиабатного процесса с увеличением температуры могут быть процессы сжатия воздуха с парами горючего вещества в воздушном огне или бензиновой смеси в цилиндре ДВС. В результате адиабатного расширения воздуха, содержащего водяные пары, образуются облака.

Для адиабатного процесса $Q = 0$, следовательно, первый закон термодинамики примет вид:

$$\Delta U = A' \quad (11)$$

или

$$A = -\Delta U. \quad (12)$$

При адиабатном процессе работа внешних сил равна увеличению внутренней энергии газа (11). Работа газа при адиабатном процессе может быть совершена только за счет уменьшения внутренней энергии (12). Газ при этом охлаждается.

Работа газа при расширении на одно и то же значение меньше при адиабатном процессе в сравнении с изотермическим процессом. К этому выводу легко прийти, используя pV -диаграмму (рис. 121).

Для адиабатного процесса выполняется уравнение Пуассона:

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \quad \text{или} \quad p V^\gamma = \text{const},$$

где $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$.

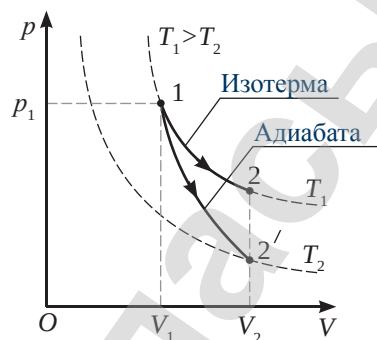


Рис. 121. Работа газа при адиабатном процессе меньше, чем при изотермическом

VI. Невозможность создания вечного двигателя

Создать вечный двигатель пытались многие изобретатели. Все попытки заканчивались неудачей, что стало экспериментальным доказательством выполнения первого закона термодинамики. Из первого закона термодинамики следует, что $A = Q - \Delta U$, следовательно, любой двигатель может совершить работу только за счет энергии Q , полученной извне, или за счет уменьшения своей внутренней энергии $A = -\Delta U$, если $Q = 0$.

Вечный двигатель первого рода – это воображаемая машина, которая совершала бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Одноатомный идеальный газ, находящийся в цилиндре под поршнем, нагревают, газ совершает работу 600 Дж. Какое количество теплоты было передано газу?

Дано:

$$i = 3$$

$$A = 600 \text{ Дж}$$

$$Q = ?$$

Решение:

Запишем формулу первого закона термодинамики:

$$Q = \Delta U + A. \quad (1)$$

Внутренняя энергия одноатомного газа равна:

$$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT = \frac{3}{2} p \Delta V. \quad (2)$$

Работа газа:

$$A = p \Delta V. \quad (3)$$

Решая совместно уравнения (1), (2) и (3), получим:

$$Q = \frac{3}{2} A + A = \frac{5}{2} A.$$

Подставив численное значение работы, получим:

$$Q = \frac{5}{2} \cdot 600 \text{ Дж} = 1500 \text{ Дж}.$$

Ответ: $Q = 1500 \text{ Дж}$.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте первый закон термодинамики.
2. Сформулируйте первый закон термодинамики для изопроцессов.
3. При каком процессе теплоемкость газа больше?
4. Какая связь существует между теплоемкостями газа при изохорном и изобарном процессах? Кем установлена связь теплоемкостей?
5. Что такое молярная теплоемкость? В каких единицах она измеряется?
6. Каков физический смысл универсальной газовой постоянной?
7. При каком условии совершается адиабатный процесс?



Упражнение

23

1. Для изобарного нагревания 800 молей газа на 500 К сообщили 9,4 МДж теплоты. Определите работу газа и изменение внутренней энергии.
2. В закрытом сосуде находится $\nu = 4$ моль аргона при температуре $T = 300 \text{ К}$. На сколько процентов увеличится давление в сосуде, если газу сообщить количество теплоты $Q = 900 \text{ Дж}$?
3. Один киломоль гелия расширяется изобарно. Температура газа увеличивается на $\Delta T = 30 \text{ К}$. Определите изменение внутренней энергии газа, совершенную им работу и количество теплоты, полученное газом.
4. Для изобарного нагревания газа от температуры $T_1 = 288 \text{ К}$ до $T_2 = 340 \text{ К}$ потребовалось количество теплоты $Q = 5 \text{ кДж}$, для изохорного – $Q = 3,56 \text{ кДж}$. Какой объем занимает газ при температуре 288 К и давлении $p = 19,6 \text{ кПа}$?
5. При адиабатном расширении газ совершил работу $A = 400 \text{ Дж}$. Как и на сколько изменилась его внутренняя энергия?

Творческое задание

Подготовьте сообщение об ученых (на выбор): Р. Майер, Д. Джоуль, Г. Гельмгольц.

§ 24. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики. Круговые процессы и их коэффициент полезного действия, цикл Карно

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описать цикл Карно для идеального теплового двигателя;
- применять формулу коэффициента полезного действия теплового двигателя при решении задач.

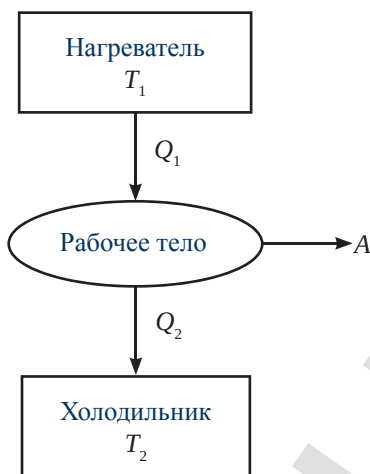


Рис. 122. Принципиальная схема тепловой машины

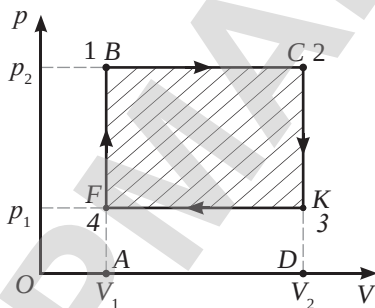


Рис. 123. Диаграмма циклического процесса из двух изобар и двух изохор

I. Принцип действия тепловых двигателей

Каждый тепловой двигатель состоит из трех частей: нагревателя, холодильника и рабочего тела, способного расширяться и сжиматься (рис. 122). Обычно роль рабочего тела выполняют газ или пар, заключенные в сосуд с поршнем. Техническая задача состоит в том, чтобы дать возможность рабочему телу попеременно приходить в соприкосновение с нагревателем и холодильником. При соприкосновении с нагревателем рабочее тело расширяется и совершает работу. Соприкосновение с холодильником заставляет рабочее тело сжиматься, поршень возвращается в исходное положение, и цикл начинается снова: рабочее тело, получив энергию от нагревателя, расширяется.

II. Циклический процесс. Работа газа за цикл

Рассмотрим круговой процесс, состоящий из двух изобар и двух изохор (рис. 123).

Из диаграммы видно, что газ, расширяясь, совершает положительную работу $A_1 > 0$, численно равную площади фигуры $ABCD$. При сжатии работа газа отрицательная $A_2 < 0$, численно равная площади фигуры $AFKD$. Следовательно, работа, совершенная газом за цикл равна площади фигуры $BCKF$, ограниченной графиками переходов газа по всем состояниям цикла:

$$A = A_1 - A_2. \quad (1)$$

Круговой процесс, или цикл, – это процесс, в результате которого система, пройдя через ряд промежуточных состояний, возвращается в исходное состояние.

III. Тепловые машины. КПД машины

Если круговой процесс происходит по прямому циклу: из состояния 1 переходит в состояние 3 и затем возвращается в исходное состояние 1 по часовой стрелке, то машину называют *тепловой*. В ней энергия, переданная рабочему телу от нагревателя, превращается в механическую энергию, совершается работа.

Тепловая машина – это устройство, предназначенное для преобразования внутренней энергии газа или пара в механическую энергию.



Задание 1

Используя дополнительные источники информации, выясните, из каких термодинамических процессов состоят циклы работ дизеля и ДВС.

Определим работу газа в тепловом двигателе. Запишем первый закон термодинамики для процесса расширения газа при переходе из первого состояния в третье состояние (рис. 123):

$$Q_1 = (U_3 - U_1) + A_1 \quad (2)$$

и для процесса сжатия при переходе из третьего состояния в первое:

$$-Q_2 = (U_1 - U_3) - A_2. \quad (3)$$

Сложим уравнения (2) и (3), получим:

$$Q_1 - Q_2 = A_1 - A_2.$$

Учитывая соотношение (1), получим:

$$Q_1 - Q_2 = A, \quad (4)$$

где Q_1 – количество теплоты переданное нагревателем газу;

Q_2 – количество теплоты, отданное газом холодильнику.

КПД теплового двигателя равен отношению работы газа к количеству теплоты, переданному нагревателем:

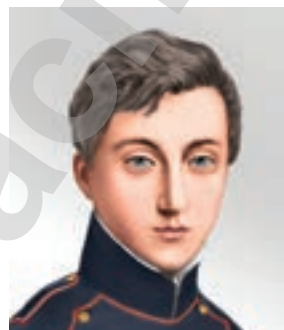
$$\eta_T = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}. \quad (5)$$

IV. Цикл Карно.

Идеальная тепловая машина

Французский инженер Сади Карно в 1824 году установил основные закономерности работы тепловых двигателей и предложил цикл с максимальным значением КПД. Машину, работающую по циклу Карно, называют *идеальной машиной*.

Круговой процесс Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат (рис. 124). При изотермическом расширении $1 \rightarrow 2$ рабочее тело двигателя получает от нагревателя с постоянной температурой T_1 количество теплоты Q_1 . При изотермическом сжатии $3 \rightarrow 4$ рабочее тело отдает холодильнику, имеющему постоянную температуру T_2 , количество теплоты Q_2 . При адиабатном расширении $2 \rightarrow 3$ энергия к рабочему телу не поступает. Работа происходит за счет внутренней энергии рабочего тела, его температура уменьшается. При адиабатном сжатии $4 \rightarrow 1$ внутренняя энергия и температура рабочего тела возрастают.



Николя Леонар Сади Карно (1796–1832) – французский физик и инженер. Свои исследования изложил в сочинении «О движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Придумал идеальную тепловую машину с максимальным КПД.

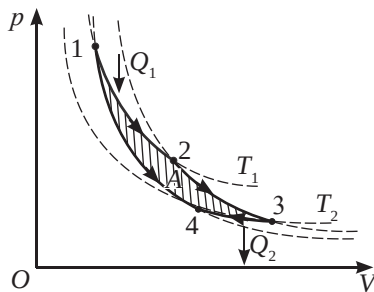


Рис. 124. Диаграмма циклического процесса идеальной машины

В своих расчетах С. Карно пришел к выводу, что КПД идеального двигателя не может быть равным 100 % или 1, он имеет предел, который определяется температурой нагревателя и холодильника:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad \text{или} \quad \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (6)$$

Из полученной формулы (6) следует, что для повышения коэффициента полезного действия тепловых двигателей возможны два пути: повышение температуры нагревателя или понижение температуры холодильника T_2 до абсолютного нуля. Для реальных тепловых двигателей наиболее приемлемыми холодильниками являются атмосферный воздух или вода, температура которых в летнее время около 300 К. Повышение температуры нагревателя ограничено температурой плавления вещества, из которого изготовлен двигатель. Учитывая указанные ограничения температур, несложно убедиться, что КПД идеальной тепловой машины составляет около 70 %.



Обратите внимание!

Энергия любого вида: механическая, химическая, электрическая – могут полностью превратиться в любой другой вид энергии.

Внутренняя энергия превращается в любой другой вид энергии лишь частично. Молекулы тела не могут, полностью отдав энергию, прекратить движение.



Задание 2

Приведите примеры обратимых и необратимых термодинамических процессов.

V. Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы

Из формулы $\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ следует, что $\eta = 1$ при $Q_2 = 0$. Но при этом условии двигатель не сможет повторить цикл. Даже в идеальной машине рабочее тело должно передать холодильнику часть энергии, чтобы, охладившись, вернуться в исходное состояние. При $Q_2 = 0$ в работе двигателей нарушается второй закон термодинамики.

В циклически действующей тепловой машине невозможен процесс, единственным результатом которого было бы преобразование в механическую работу всего количества теплоты, полученного от нагревателя.

Эта формулировка второго закона термодинамики была дана Кельвином. Воображаемый механизм, превращающий все количество теплоты в работу, называют *вечным двигателем второго рода*. Существование такого механизма невозможно.

В результате исследования тепловых процессов Р. Клаузиус сформулировал второй закон термодинамики следующим образом:

Теплота передается самопроизвольно от тел с более высокой температурой к телам с более низкой.

Физический смысл второго закона термодинамики заключается в том, что энергия теплового движения молекул в отличие от других видов энергии – механической, электрической,

ядерной – не может полностью превращаться в другой вид энергии. Любой физический процесс, в котором происходит превращение различных видов энергии в тепловую, является необратимым процессом. Он не может быть полностью осуществлен в обратном направлении. Для возвращения термодинамической системы в первоначальное состояние необходимы энергетические затраты, следовательно, изменения в окружающей среде.

VI. Энтропия

О возможном направлении процессов в термодинамике можно судить по энтропии S .

Энтропия – это физическая величина, являющаяся мерой необратимого рассеяния энергии.

Изменение энтропии определяется отношением количества теплоты, полученной или отданной системой, к температуре, при которой происходил процесс:

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T},$$

где ΔS – изменение энтропии; ΔQ – количество теплоты; T – температура процесса в кельвинах.

Единица измерения энтропии в СИ:

$$1 \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Исследования показали, что для обратимых процессов энтропия остается постоянной, изменение энтропии равно нулю. Для необратимых процессов изменение энтропии больше нуля, она возрастает. Это свидетельствует о том, что в природе в реальных необратимых процессах преобладает превращение всех видов энергии во внутреннюю энергию. Изолированные термодинамические системы стремятся к максимальному значению энтропии, при которой системы достигают абсолютно устойчивого равновесия.

VII. Холодильные машины. КПД холодильной машины

Устройство, которое совершает замкнутый цикл в обратном направлении, против часовой стрелки, называют *холодильной машиной*. В холодильной машине за счет работы внешних сил рабочее тело отнимает у холодильника количество теплоты Q_2 и передает нагревателю количество теплоты Q_1 , которое больше на величину работы, совершенной внешними силами: $Q_1 = Q_2 + A'$.

КПД холодильной машины равен:

$$\eta_x = \frac{Q_2}{A'} \text{ или } \eta_x = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2},$$

Интересно знать!

Планета Земля вместе с живой и неживой природой представляет собой сложнейшую самостоятельную экосистему. Для обеспечения жизни на Земле необходим источник энергии с низким значением энтропии – это солнечное излучение. Оно обеспечивает жизнедеятельность биосферы, протекание различных неравновесных процессов, включая фотосинтез и другие биохимические и биофизические реакции.

Интересно знать!

Все горячие тела отдают энергию более холодным. Энтропия во всем мире возрастает. Когда все температуры уравниваются и энтропия достигнет максимума, в мире останется только энергия беспорядочного движения молекул. Все процессы прекратятся. Наступит тепловая смерть Вселенной. Эта проблема серьезно волновала ученых в конце XIX в.